

1 + 2 Häufigkeitstabelle

Sorte x_i	Strichliste	absolute Häufigkeit H_i	relative Häufigkeit h_i		
			als Bruch	als Dezimalzahl	in Prozent
x_1 Vanille		12	$12/40 = 3/10$	0,3	30 %
x_2 Schokolade		14	$14/40 = 7/20$	0,35	35 %
x_3 Erdbeere		8	$8/40 = 1/5$	0,2	20 %
x_4 Banane		6	$6/40 = 3/20$	0,15	15 %
Summe		$n = 40$	1	1	100 %

Auszählen ergibt $n = 40$. Das ist die Kontrolle für Aufgabe 1.

Vanille $12 : 40 = 0,3 = 30 \%$ · **Schokolade** $14 : 40 = 0,35 = 35 \%$

Erdbeere $8 : 40 = 0,2 = 20 \%$ · **Banane** $6 : 40 = 0,15 = 15 \%$

Probe: $30 \% + 35 \% + 20 \% + 15 \% = 100 \%$

3 Die Winkel berechnen

Sorte x_i	relative Häufigkeit h_i		Winkel α_i
	als Dezimalzahl	in Prozent	
x_1 Vanille	0,3	30 %	108°
x_2 Schokolade	0,35	35 %	126°
x_3 Erdbeere	0,2	20 %	72°
x_4 Banane	0,15	15 %	54°
Summe	1	100 %	360°

Mit der Dezimalzahl

$$0,3 \cdot 360^\circ = 108^\circ$$

$$0,35 \cdot 360^\circ = 126^\circ$$

$$0,2 \cdot 360^\circ = 72^\circ$$

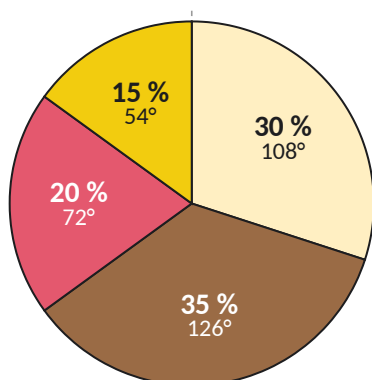
$$0,15 \cdot 360^\circ = 54^\circ$$

Mit der Prozentzahl

$$30 \cdot 3,6^\circ = 108^\circ \text{ usw.}$$

Probe: $108^\circ + 126^\circ + 72^\circ + 54^\circ = 360^\circ$

4 Kreisdiagramm



Legende

- Vanille
- Schokolade
- Erdbeere
- Banane

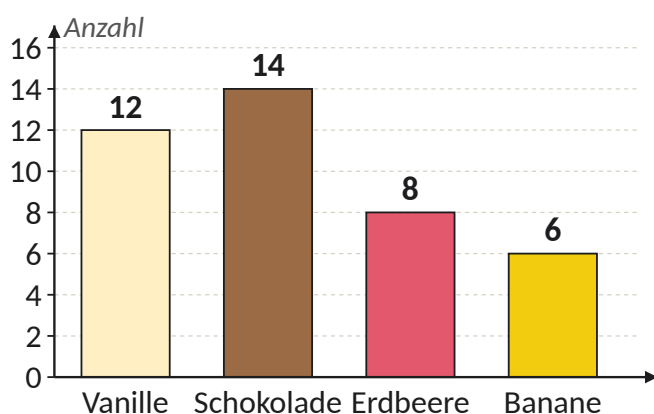
Start ist die gestrichelte Linie nach oben.

Dann im Uhrzeigersinn abtragen:

108°, dann 126°, dann 72°, dann 54°.

Die Farben müssen mit der Legende übereinstimmen.

5 Säulendiagramm



Legende

- Vanille
- Schokolade
- Erdbeere
- Banane

Die Höhe ist die **absolute** Häufigkeit, nicht der Prozentwert. Gleiche Breite, gleiche Abstände, gleiche Farben wie im Kreis.

6 Zusatzaufgabe: Altersgruppen

Altersgruppe	Strichliste	absolute Häufigkeit H_i	relative Häufigkeit h_i		Winkel α_i
			als Dezimalzahl	in Prozent	
18 bis 27 Jahre		18	0,45	45 %	162°
28 bis 37 Jahre		13	0,325	32,5 %	117°
38 bis 47 Jahre		7	0,175	17,5 %	63°
48 bis 57 Jahre		2	0,05	5 %	18°
Summe		$n = 40$	1	100 %	360°

18–27: $18 : 40 = 0,45 = 45 \% \rightarrow 0,45 \cdot 360^\circ = 162^\circ$

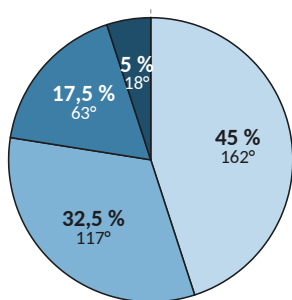
28–37: $13 : 40 = 0,325 = 32,5 \% \rightarrow 117^\circ$

38–47: $7 : 40 = 0,175 = 17,5 \% \rightarrow 63^\circ$

48–57: $2 : 40 = 0,05 = 5 \% \rightarrow 18^\circ$

Probe: $18 + 13 + 7 + 2 = 40 \cdot 162^\circ + 117^\circ + 63^\circ + 18^\circ = 360^\circ$

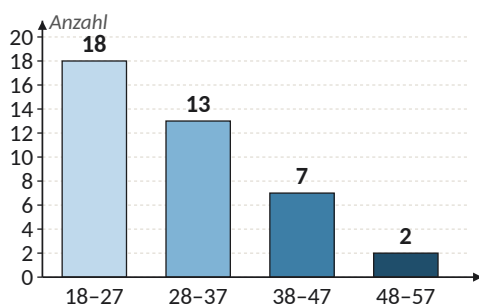
7 Zusatzaufgabe: Kreisdiagramm



Legende

- 18 bis 27 Jahre
- 28 bis 37 Jahre
- 38 bis 47 Jahre
- 48 bis 57 Jahre

8 Zusatzaufgabe: Säulendiagramm



Legende

- 18 bis 27 Jahre
- 28 bis 37 Jahre
- 38 bis 47 Jahre
- 48 bis 57 Jahre

Die y-Achse muss bis mindestens 18 reichen. Hier bis 20.